

AI 工具使用详情

本说明按 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛组委会《关于参赛队使用 AI 工具的规定》，记录本队在 B 题（2026）赛前准备与四问求解全过程中对 AI 工具的已知使用情况，覆盖工具与型号、用途与阶段、关键交互方式以及使用与核验情况。本说明用于随支撑材料提交，最终由全队复核确认。

表 1: AI 工具使用情况汇总

序号	工具名称	版本或型号	使用方式	具体使用目的和环节	对应论文或材料位置	备注
A1	Codex	GPT-6 系列	本地桌面客户端 / CLI, 与本地工作区交互	赛题理解辅助：逐句翻译 B 题赛题，梳理四个小问的关系及输入输出、隐藏条件	论文“一、问题背景与重述”“四、问题分析”	与本地工作区交互，执行代码并生成文件
A2				参考文献查找与阅读：检索并梳理有界测向定位、最小包围圆、主动定位与多源联合定位等相关文献，评估其与本题的适配性	论文各章建模引用及“参考文献”	
A3				数值求解代码：按已确定的数学模型编写并运行求解程序，生成四问的数值结果	论文“五、问题一的模型与求解”至“八、问题四的模型与求解”，附录源码	
A4				图表与流程图生成：根据求解结果绘制定位区域、路线对照、流程与分配图	论文图 1 至图 13	
A5				论文撰写与排版：撰写并修改四问正文，统一章节结构、公式排版与 LaTeX 编译	论文全文	
A6				符号与术语统一：统一全文符号定义与策略命名，形成符号说明表	论文“三、符号说明”及全文	

主要提示方式与使用过程说明

以下逐项记录主要使用环节的工具、目的、提示方式与使用过程，供全队复核。

使用记录 A.01：赛题理解辅助

使用工具：Codex（GPT-6 系列会话）。

使用目的：将赛题逐句翻译为建模语言，识别隐藏条件与输入输出约束，梳理四个小问之间的递进关系。

提供给 AI 的材料：B 题赛题 PDF、附件 1（模拟器说明）、附件 2（接口与计费说明）、团队已收集的参考资料。

主要提示方式：“逐句翻译这道赛题，列出每问的输入、输出与隐藏条件，并梳理四个小问之间的递进关系”。

使用过程：AI 输出题意逐句翻译、小问关系与约束清单；参赛队逐条对照原题复核后用于后续建模。识别出的关键约束包括测角误差界 $\pm 1^\circ$ 、有效接收半径 1000–1500 m、光学定位与清除距离 20 m、移动与检测换频的计费规则，以及第三、四问源数未知（10 至 16 个）与第四问定向源朝向未知的条件。

AI 输出概述：题意翻译报告、隐藏条件清单、小问关系流程图。

对应位置：论文“一、问题背景与重述”“四、问题分析”。

使用记录 A.02：参考文献查找与阅读

使用工具：Codex（GPT-6 系列会话）。

使用目的：围绕有界测角误差下的目标定位、最小包围圆、主动定位、多源联合定位与定向辐射源定位检索并阅读文献，评估其与本题的适配性。

提供给 AI 的材料：题目场景与约束、团队已收集的论文资料库及既有逐篇分析。

主要提示方式：“检索与‘有界测角误差下的目标定位’相关的文献，说明每篇可用于本文哪些章节及迁移边界”。

使用过程：AI 检索并梳理相关文献，总结各文献的核心方法及可迁移部分；参赛队核对文献真实性、出处与适配边界，确认仅借用思路而非完整复现。最终论文参考文献包含 Tokekar 与 Isler、Gholami 等、Welzl、Vander Hook 等、Engin 与 Isler、Song 等、赵倩倩等七篇。

AI 输出概述：文献清单与逐篇适配性说明；最终参考文献列表。

对应位置：论文各章建模处的文献引用及“参考文献”。

使用记录 A.03：数值求解代码

使用工具：Codex（GPT-6 系列会话）。

使用目的：按已确定的数学模型编写并运行求解程序，生成四问的数值结果。

提供给 AI 的材料：已确定的数学模型与公式、题设参数、官方模拟器接口说明。

主要提示方式：“按该模型编写 Python 程序求解，输出区域直径、最小包围圆半径、优选检测点及各策略耗时”。

使用过程：AI 编写并运行求解程序：问题一的半平面交与最小包围圆算法、问题二的贝叶斯选点程序、第三问全程协同策略与第四问联合域规划策略及对照基线；输出数值结果。参赛队复核结果与题目规则的一致性，并对关键几何量与最优性判断作独立核验。

AI 输出概述：各问求解程序、运行日志与数值结果。

对应位置：论文“五、问题一的模型与求解”至“八、问题四的模型与求解”的求解结果，以及支撑材料中的完整源码。

使用记录 A.04：图表与流程图生成

使用工具：Codex（GPT-6 系列会话）。

使用目的：根据求解结果绘制定位区域、轨迹、路线对照与流程图。

提供给 AI 的材料：求解结果数据（顶点坐标、检测点、各策略路径与耗时）。

主要提示方式：“根据这些结果绘制定位区域示意图、后验密度热力图、路线对照图与流程图，统一配色与坐标比例”。

使用过程：AI 生成并反复核验图表（坐标比例、颜色、中文字体与嵌入），参赛队检查图表与正文数值一致。

AI 输出概述：论文图 1 至图 13，包括交会几何、覆盖结果、后验密度、反馈区域、候选检测点、试清与路线对照、策略比较等。

对应位置：论文图 1 至图 13。

使用记录 A.05：论文撰写与排版

使用工具：Codex（GPT-6 系列会话）。

使用目的：撰写并修改四问正文，统一章节结构、公式排版与 LaTeX 编译，形成可直接提交的 PDF。

提供给 AI 的材料：各问建模思路、公式与数值结果、图表。

主要提示方式：“按竞赛论文格式撰写该问正文，规范公式编号与图表引用，编译为 PDF”。

使用过程：AI 撰写、修改正文并反复编译，统一标题层级、公式编号、图表引用与参考文献格式；参赛队逐章复核内容、表述与数值。

AI 输出概述：论文全文 LaTeX 源码与 PDF，含四问建模求解、模型检验、模型评价与推广、参考文献。

对应位置：论文全文。

使用记录 A.06：符号与术语统一

使用工具：Codex（GPT-6 系列会话）。

使用目的：统一全文符号定义与策略中文命名，避免同一概念在不同章节使用不同符号或名称。

提供给 AI 的材料：各问的公式与变量说明、策略术语对照。

主要提示方式：“核对全文符号是否一致，将重复或冲突的符号合并，生成符号说明表”。

使用过程：AI 对照各问公式统一符号（如定位区域 K 、最小包围圆半径 $\rho(K)$ 、光学清除距离 r_{opt} 等）与策略中文名称（谨慎测向、局部协同、全程协同、可见性评分、联合域规划），生成符号说明表。

AI 输出概述：统一的符号说明表与全文术语对照。

对应位置：论文“三、符号说明”及全文。

人工复核与责任说明

AI 用于赛题理解、文献梳理、建模讨论、代码编写与执行、绘图和论文撰写与排版等环节。AI 给出的公式、代码、图表与文字均保留供全队复核；本说明如实区分已知使用事实与未逐项记录的人工审核，不以本说明代替团队对最终提交内容的确认。最终提交前，应由全队补全其他部分的使用事实，核实全文与支撑材料，确认引用、数据与程序，并对提交内容承担责任。